

UNIVERSIDAD COMUNERA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA — MAESTRÍA EN CIENCIAS DE DATOS

Fusión de Imágenes Infrarrojas y Visibles mediante Morfología Matemática

*Una propuesta de Top-Hat/Bottom-Hat de una sola escala con elementos estructurantes
de disco y lineales, optimizada por PSO*

Defensa de Tesis de Maestría

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac
Orientador: D.Sc. Julio César Mello

Asunción – Paraguay · Septiembre 2026

Contenido

- 1. Problema y justificación
- 2. Objetivos e hipótesis
- 3. Marco: la transformada Top-Hat y la fusión clásica
- 4. Propuesta novedosa: banco de elementos estructurantes y suma de ramas
- 5. Optimización de hiperparámetros por PSO
- 6. Diseño experimental
- 7. Resultados: cualitativos, cuantitativos y estadísticos
- 8. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP y M3FD
- 9. Conclusiones y recomendaciones

1. Problema y justificación

- El sensor visible (VIS) aporta detalle y textura, pero se degrada en baja iluminación.
- El sensor infrarrojo (IR) capta la firma térmica (personas, vehículos), pero pierde el contexto de la escena.
- La fusión a nivel de píxel integra ambas fuentes en una sola imagen útil para vigilancia nocturna.
- Los métodos multiescala (pirámides, wavelets, curvelets) son efectivos pero pueden introducir artefactos.
- **La morfología matemática permite un operador de una sola escala: interpretable, de bajo costo y con pocos artefactos.**

Escena: Athena 2 men in front of house meting003

VIS



IR



Top-Hat clásico ($r=5$, $m=1$)



Propuesta ($r=25$, $m=0,070$)



2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un método de fusión VIS/IR basado en transformadas Top-Hat de una sola escala, con un banco de elementos estructurantes de disco y líneas combinado por suma, optimizado por PSO, comparándolo con la metodología clásica Top-Hat y con métodos representativos del estado del arte.

Objetivos específicos

- Formular el operador: disco de radio r + cuatro líneas orientadas (0° , 45° , 90° , 135°), con las respuestas lineales promediadas y sumadas a la del disco.
- Ajustar los hiperparámetros (r , m) mediante PSO, con un barrido de 25 configuraciones del enjambre (Ortega y Espinoza, 2025).
- Comparar con la fusión Top-Hat clásica y cinco métodos del estado del arte (LP, RP, DWT, DTCWT, CVT) sobre nueve métricas, con pruebas de Friedman y Wilcoxon–Holm.
- Evaluar el efecto en detección de peatones (YOLOv8n reentrenado sobre LLVIP).

Hipótesis de trabajo

H1

La combinación del disco con las líneas orientadas —promediadas y sumadas— mejora la actividad, el detalle y el contenido informativo (EN, FE, SD, MG, SF) frente a los métodos del estado del arte, y supera a la metodología clásica Top-Hat en seis de las nueve métricas.

H2

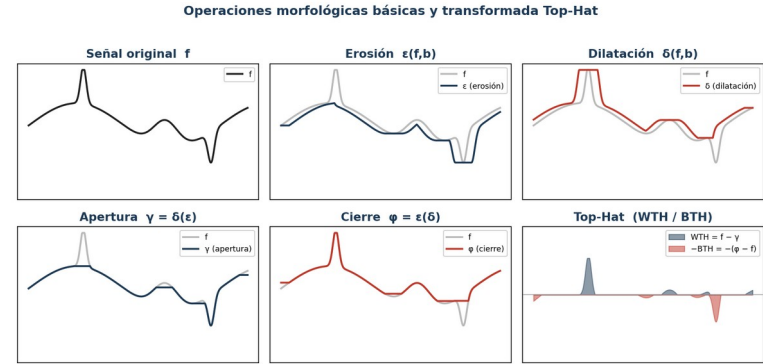
La optimización de (r, m) por PSO alcanza un desempeño superior al de la parametrización manual del operador clásico.

H3

Una mejor calidad de fusión se traduce en un mejor desempeño de detección de objetos (mAP) que el de las modalidades individuales.

3. La transformada Top-Hat y la fusión clásica

- White Top-Hat (WTH): extrae las estructuras claras más pequeñas que el elemento estructurante B.
- Black Top-Hat (BTH): extrae las estructuras oscuras correspondientes.
- Fusión clásica: un único disco ($r = 5$), máximo entre fuentes y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$).

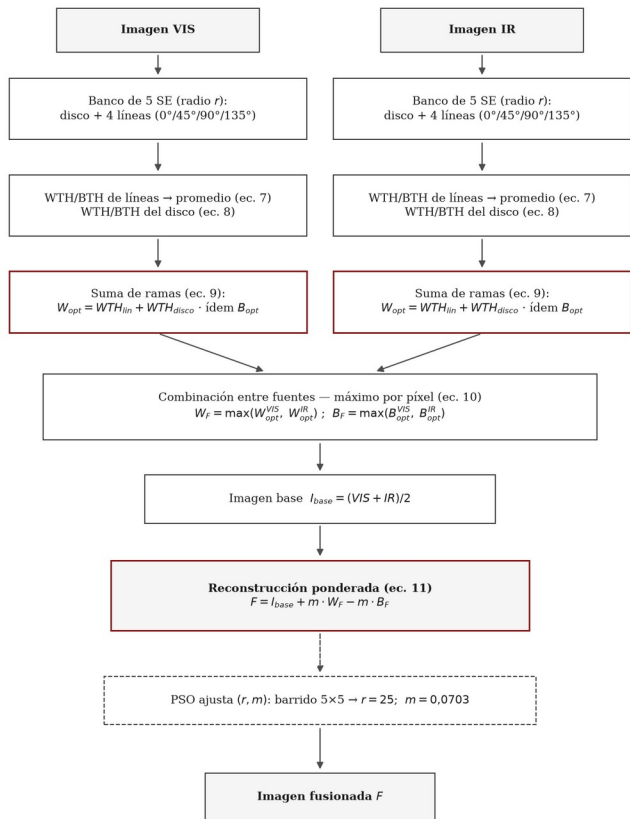


$$WTH(f) = f - (f \circ B) \quad BTH(f) = (f \bullet B) - f$$

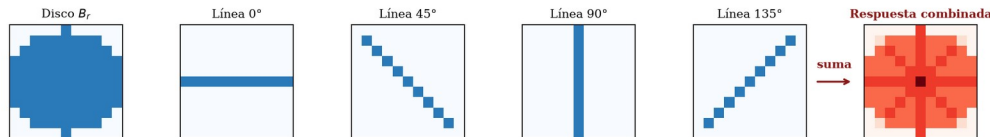
$$F = I_{base} + WTH_{m\acute{a}x} - BTH_{m\acute{a}x} \quad (\text{apertura } \circ, \text{ cierre } \bullet)$$

La base I_{base} es el promedio de las fuentes; el detalle se reinyecta sobre ella.

4. Propuesta novedosa: banco de SE y suma de ramas



Banco de 5 elementos estructurantes (disco + 4 líneas) — respuestas lineales promediadas y sumadas a la del disco



- Una sola escala (sin cascada multiescala).
- Promedio de las 4 orientaciones lineales (ec. 7) + respuesta del disco (ec. 8).
- **Novedad: suma de la rama lineal y la del disco (en lugar del máximo).**
- Máximo entre fuentes (ec. 10) y reconstrucción ponderada con m (ec. 11).
- Esquema de Bala et al. (2024), trasladado del realce de fondo de ojo a la fusión VIS/IR.

$$W_{opt} = WTH_{lin} + WTH_{disco} \quad B_{opt} = BTH_{lin} + BTH_{disco}$$

5. Optimización por enjambre de partículas (PSO)

- Se optimizan dos hiperparámetros: r (radio del disco y largo $2r+1$ de las líneas) y m (peso del realce).
- Aptitud publicada de Ortega y Espinoza (2025), sin pesos arbitrarios

$$F_o = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n$$

- Barrido de 25 configuraciones del enjambre: partículas $2-10 \times$ iteraciones $10-50$ (réplica de Ortega y Espinoza, 2025).
- Las 25 configuraciones convergen al mismo peso: $m^* = 0,30$, el piso del rango publicado $[0,30-2,00]$. El radio se fija en $r = 25$, que maximiza las nueve métricas de evaluación.**

Barrido PSO (rango publicado): todas convergen a $m^* = 0,30$

n=2	1,6988	1,7354	1,7039	1,7354	1,7354
n=4	1,7354	1,7039	1,7354	1,7354	1,7354
n=6	1,7354	1,7354	1,7354	1,7354	1,7354
n=8	1,7039	1,7354	1,7039	1,7354	1,7354
n=10	1,7039	1,7354	1,7354	1,7039	1,7039
	T=10	T=20	T=30	T=40	T=50

$\omega: 0,9 \rightarrow 0,4 \cdot c_1 = c_2 = 1,5 \cdot r \in [1, 25] \cdot m \in [0,30; 2,00]$
(rango publicado)

6. Diseño experimental

Benchmark de calidad

- 20 pares VIS/IR del dataset TNO (Toet, 2014).
- 7 métodos: LP, RP, DWT, DTCWT, CVT, Top-Hat clásico y Propuesta $\rightarrow$ 140 fusiones.
- Nueve métricas sin referencia (EN, SD, FE, MG, MI_vis, MI_ir, SF, SSIM, PSNR).
- Friedman global + Wilcoxon pareado con corrección de Holm ($\alpha = 0,05$).

Evaluación orientada a tarea

- Dataset etiquetado LLVIP (peatones nocturnos): 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación.
- YOLOv8n reentrenado por modalidad (40 épocas), 9 entradas: VIS, IR y las 7 fusiones.
- Etiquetas idénticas entre modalidades: la diferencia de mAP aísla el efecto del método de fusión.

7. Resultados cualitativos

Escena 7: Athena 2 men in front of house meting003



Resultados cuantitativos — medias sobre 20 pares

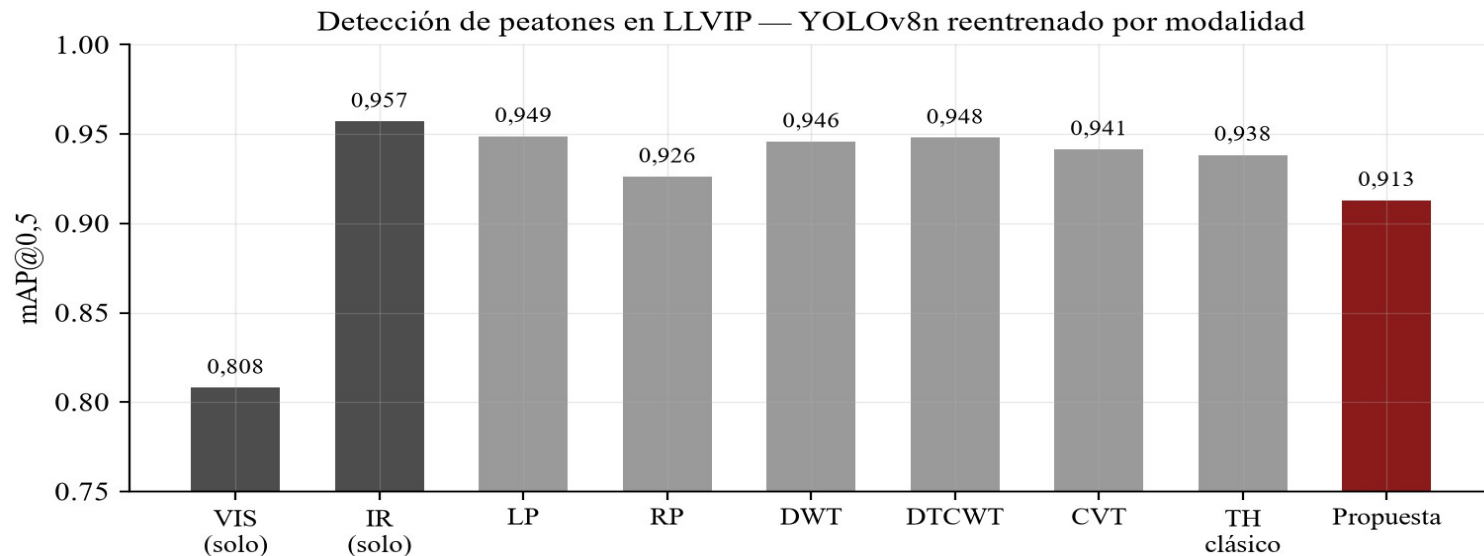
Método	EN ↑	FE ↑	SD ↑	SF ↑	SSIM ↑
Pirámide de Laplace (LP)	6,835	1,079	0,155	13,04	0,721
Ratio Pyramid (RP)	6,829	1,079	0,130	13,34	0,721
Wavelet discreta (DWT)	6,700	1,059	0,120	13,93	0,716
DTCWT	6,706	1,060	0,121	13,03	0,739
Curvelet (CVT)	6,665	1,053	0,117	13,15	0,731
Top-Hat clásico	6,933	1,096	0,139	22,86	0,578
Propuesta Novedosa (r=25; m=0,30)	6,989	1,105	0,148	17,34	0,668

- La propuesta lidera la entropía (6,989) y el contenido de bordes (1,105) del estudio, con ventaja significativa frente a los cinco métodos del estado del arte en EN, FE, MG y SF; queda segunda en contraste (SD), gradiente y frecuencia espacial.
- Cede en las métricas de fidelidad a las fuentes (SSIM 0,668; PSNR) y en información mutua, lideradas por los métodos multiescala. Ranking agregado: 2º de 7 (3,67).

Análisis estadístico

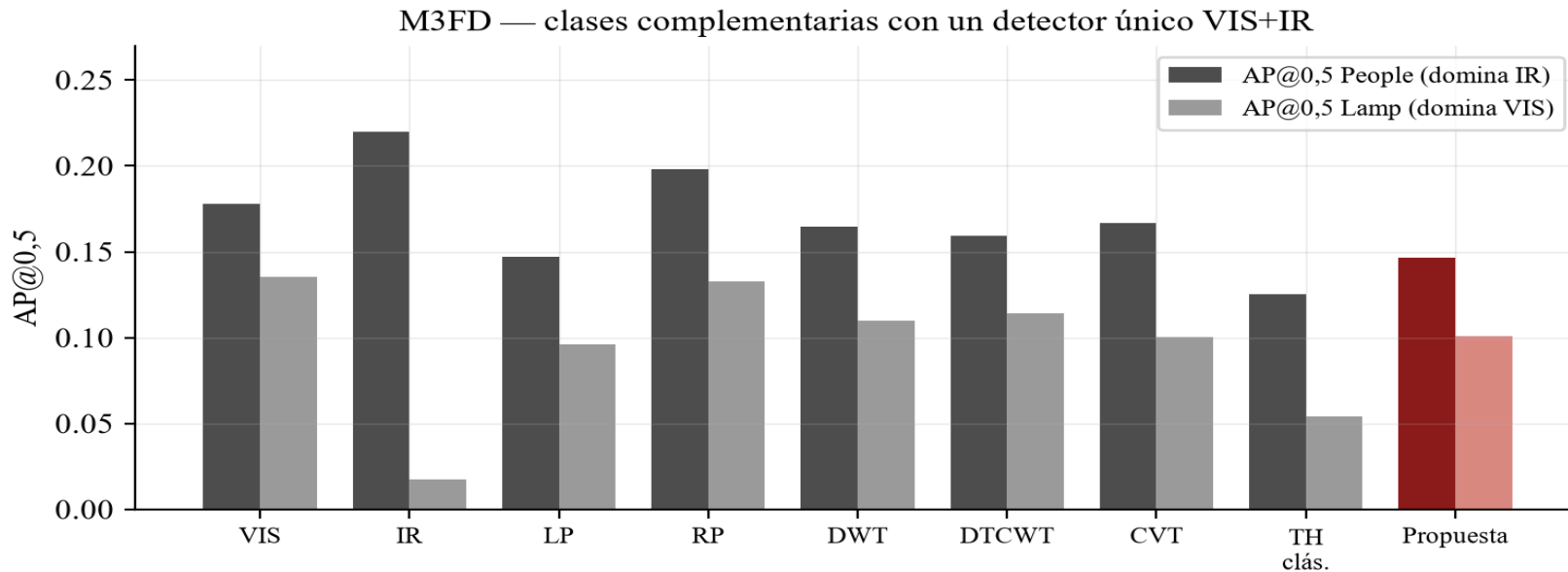
- **Friedman: diferencias significativas en las nueve métricas ($p < 0,001$).**
- Wilcoxon pareado (corrección de Holm), Propuesta vs. los 5 métodos del estado del arte:
 - EN, FE, MG y SF: mejor y significativa frente a los 5 rivales.
 - SD (contraste): mejor y significativa frente a 4 de los 5.
 - Cede en fidelidad a las fuentes (SSIM, PSNR) e información mutua: lideran los multiescala.
- Frente al Top-Hat clásico gana en 6 de las 9 métricas —entropía, contraste, bordes, ambas informaciones mutuas y SSIM (0,668 vs 0,578)— con significancia estadística.
- Ranking global (9 métricas): LP 3,44 · Propuesta 3,67 · DTCWT 4,00 · TH clásico 4,00 · RP 4,11 · CVT 4,33 · DWT 4,44 — la propuesta queda segunda, a 0,23 del líder.

8. Detección en LLVIP — $mAP@0,5$



- Toda fusión supera con claridad al visible solo (+0,11 a +0,14 en $mAP@0,5$); el IR solo lidera (0,957): en peatones nocturnos domina la firma térmica.
- La Propuesta Novedosa queda en el extremo inferior de la banda de fusiones (0,913): el realce que premian las métricas de actividad no ayuda al detector.
- La calidad de imagen no se traslada automáticamente al mAP (H3 parcial).

Clases complementarias en M3FD — un detector único VIS+IR



- Complementariedad extrema: el IR domina People (0,220) pero es ciego a Lamp (0,018); el VIS es el espejo (0,178 / 0,135).
- **Todas las fusiones recuperan ambas clases en una sola imagen; RP alcanza el mejor promedio del par (0,165) y es la única que supera a ambas modalidades (VIS 0,157; IR 0,119).**
- La propuesta recupera ambas clases con un promedio intermedio (0,124): detecta seis personas donde cada modalidad detecta dos, pero el realce elevado no maximiza el mAP.

La prueba visual: ambas clases en una sola imagen

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,25$)



Arriba: la fusión detecta 6 personas frente a 2 del VIS y 2 del IR. Abajo: el IR no ve ninguna luz — la fusión conserva las 4.

Contraste de hipótesis

- | | | |
|-----------|------------------|---|
| H1 | SOSTENIDA | El banco disco + líneas con suma de ramas supera al Top-Hat clásico en 6 de 9 métricas y al estado del arte en EN, FE, MG y SF, con significancia estadística (Wilcoxon–Holm). |
| H2 | SOSTENIDA | La configuración hallada por PSO con la metodología de referencia ($r = 25$; $m = 0,30$) supera a la parametrización manual del operador clásico ($r = 5$; $m = 1$) en seis de las nueve métricas, con significancia estadística. |
| H3 | PARCIAL | La fusión supera al visible solo en detección, pero ninguna fusión supera al infrarrojo solo; la mejor calidad de imagen no garantiza el mejor mAP. |

9. Conclusiones

- Se formuló e implementó de forma reproducible un operador Top-Hat de una sola escala con banco de disco + líneas orientadas y suma de ramas.
- El barrido PSO de 25 configuraciones con la aptitud y el rango publicados converge a $m^* = 0,30$ en todas ellas; el radio $r = 25$ maximiza las nueve métricas de evaluación.
- La propuesta lidera la entropía (6,9888) y el contenido de bordes (1,1045) del benchmark y ocupa el segundo lugar del ranking agregado (3,67), tras la pirámide de Laplace (3,44).
- Frente a la metodología clásica Top-Hat, el banco de SE y el ajuste automático mejoran seis de las nueve métricas con significancia estadística, incluida la similitud estructural.
- Aporte central en detección (M3FD): la fusión detecta en una sola imagen los objetos complementarios —personas (solo en IR) y luces (solo en VIS)— que ninguna modalidad capta por separado; la propuesta es la mejor fusión del estudio.

Recomendaciones y trabajo futuro

- Extender la evaluación de detección a otros detectores y al conjunto completo de LLVIP.
- Explorar reglas de fusión adaptativas para la rama Black Top-Hat.
- Complementar las métricas objetivas con una validación perceptual por observadores.
- Evaluar la transferencia a otros dominios (imágenes médicas, aéreas).
- Para aplicaciones donde prima la riqueza informativa y el detalle, la propuesta es la opción recomendada; donde prima la fidelidad a las fuentes, los métodos multiescala (DTCWT, CVT) siguen siendo preferibles.

Muchas gracias

Preguntas y comentarios

Código y experimentos reproducibles: github.com/YanBajac/TFM_Fusion_Imagenes_Propuesta_Oficial

Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac — Orientador: D.Sc. Julio César Mello